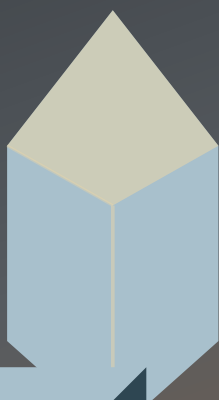
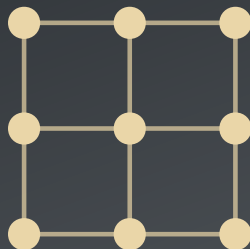


ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



NHỮNG CHẤT LIỆU CỦA THẾ GIỚI

Một hành trình qua những chất liệu đã dựng nên nền văn minh – từ đá, gỗ và kim loại đến thủy tinh, giấy, bê tông và những vật liệu kỳ diệu của tương lai.

ĐÁ VÀ GỖ · KIM LOẠI · THỦY TINH VÀ GỐM · GIẤY VÀ SỢI · BÊ TÔNG VÀ NHỰA · VẬT
LIỆU TƯƠNG LAI

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

NHỮNG CHẤT LIỆU CỦA THẾ GIỚI - CÂU CHUYỆN VỀ VẬT LIỆU VÀ VĂN MINH

Một dẫn nhập cuốn hút vào khoa học vật liệu và cách những chất liệu thâm lặng đã định hình lịch sử loài người

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới của các chất liệu một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học vật liệu và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với những chất liệu thâm lặng đã dựng nên thế giới quanh ta.

LỜI MỞ ĐẦU

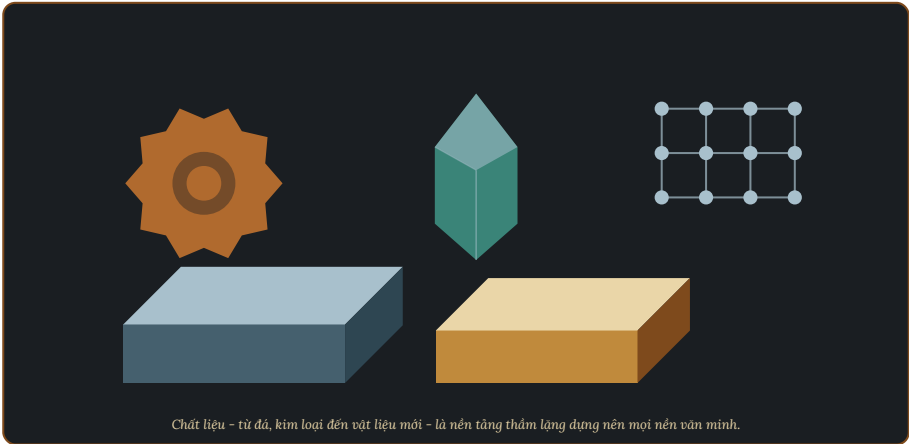
Thế giới làm bằng gì

Hãy nhìn quanh bạn lúc này. Chiếc ghế bạn ngồi, bức tường che chở bạn, tấm kính trên cửa sổ, trang giấy hay màn hình trước mắt, sợi vải trên người bạn - tất cả đều được làm từ một chất liệu nào đó. Ta sống giữa một thế giới của vật chất, và mỗi vật quanh ta là câu trả lời cho một câu hỏi âm thầm nhưng sâu xa: thế giới của con người được làm bằng gì?

Chất liệu là nền tảng thầm lặng của toàn bộ nền văn minh. Chúng ta ít khi để ý đến chúng, bởi chúng ở khắp nơi và có vẻ hiển nhiên. Nhưng đằng sau mỗi công cụ, mỗi tòa nhà, mỗi cỗ máy, mỗi vật dụng là câu chuyện của một chất liệu được con người tìm ra, làm chủ, và cải tiến qua hàng nghìn năm. Lịch sử loài người, theo một nghĩa rất thực, chính là lịch sử của những chất liệu - đến mức các nhà khảo cổ đặt tên cho cả những thời đại lớn theo vật liệu chủ đạo của chúng: thời

đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt.

Điều kỳ diệu là mỗi chất liệu mang những tính chất riêng, và chính những tính chất ấy đã mở ra những khả năng mới cho con người. Đá cứng và bền cho ta lưỡi rìu và đèn đài; kim loại dẻo và chắc cho ta công cụ sắc bén và máy móc; thủy tinh trong suốt cho ta cửa sổ, thấu kính và kính hiển vi; giấy nhẹ và rẻ cho ta sách vở và tri thức lan tỏa; silic cho ta máy tính và cả một kỷ nguyên số. Mỗi lần con người làm chủ một chất liệu mới, cả thế giới lại đổi thay theo những cách không ai ngờ tới.



Chất liệu - từ đá, kim loại đến vật liệu mới - là nền tảng thầm lặng dựng nên mọi nền văn minh.

Chất liệu - từ đá, kim loại đến vật liệu mới - là nền tảng thầm lặng dựng nên mọi nền văn minh.

Cuốn sách này là một hành trình qua những chất liệu đã dựng nên thế giới của chúng ta. Ta sẽ bắt đầu từ những chất liệu đầu tiên của buổi bình minh loài người - đá, gỗ và đất sét; rồi bước vào thời đại kim loại với đồng, sắt, thép và nhôm; khám phá những chất liệu sinh ra từ lửa và cát như thủy tinh, gốm sứ, cùng giấy và sợi vải; tìm hiểu những chất liệu định hình thế giới hiện đại như bê tông, cao su và

nhựa; và cuối cùng, chiêm ngưỡng những vật liệu kỳ diệu của tương lai - silic, sợi carbon, graphene và các vật liệu thông minh.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò về những vật quen thuộc quanh mình. Bối tìm hiểu về các chất liệu, suy cho cùng, không chỉ là học về vật chất, mà còn là học về con người: về sự khéo léo, trí tò mò và khát vọng không ngừng cải biến thế giới của loài người. Đằng sau mỗi chất liệu là một câu chuyện dài của khám phá và sáng tạo - và cùng nhau, những câu chuyện ấy làm nên bản trường ca thầm lặng nhưng vĩ đại về cách con người đã dựng nên thế giới của mình.

Mục lục

Một hành trình qua những chất liệu đã dựng nên nền văn minh

PHẦN I · Chất liệu và văn minh

01	Chất liệu – nền tảng của thế giới	10
02	Vật liệu định hình lịch sử	18

PHẦN II · Những chất liệu đầu tiên

03	Đá – chất liệu của buổi bình minh	26
04	Gỗ và đất sét	34

PHẦN III · Thời đại kim loại

05	Đồng và đồng thau	42
06	Sắt và thép	50
07	Nhôm và những kim loại nhẹ	58

PHẦN IV · Lửa, cát và sợi

08	Thủy tinh và gốm sứ	67
09	Giấy – chất liệu của tri thức	75
10	Sợi và vải	83

PHẦN V · Chất liệu của thời hiện đại

11	Bê tông – xương của đô thị	92
12	Cao su và nhựa	100

PHẦN VI · Chất liệu của tương lai

13	Silic, sợi carbon và vật liệu tương lai	109
----	---	-----

KHÉP LẠI

◆	Lời kết – Thế giới của những chất liệu	118
---	--	-----

PHẦN I

I

Chất liệu và văn minh

Trước khi gặp gỡ từng chất liệu, ta hãy hiểu chất liệu là gì, vì sao chúng quan trọng đến vậy, và cách chúng đã âm thầm định hình toàn bộ lịch sử loài người.

Chất liệu như nền tảng thâm lặng của thế giới; và cách những vật liệu chủ đạo đã đặt tên cho cả những thời đại lớn của lịch sử, từ thời đồ đá đến thời đại silic.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Chất liệu - nền tảng của thế giới

Ta thường ngưỡng mộ những công trình vĩ đại, những cỗ máy tinh xảo, những phát minh thay đổi thế giới. Nhưng ít khi ta dừng lại để tự hỏi: tất cả những thứ ấy được làm bằng gì? Đằng sau mọi thành tựu của loài người là một nhân vật trầm lặng nhưng quyết định - chất liệu.

Chất liệu là những vật chất mà con người dùng để làm ra mọi thứ - từ công cụ, nhà cửa, quần áo đến máy móc và thiết bị. Chúng là nguyên liệu cơ bản của thế giới nhân tạo. Mỗi chất liệu, dù là đá, gỗ, kim loại, thủy tinh hay nhựa, đều có một tập hợp tính chất riêng: cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, bền hay giòn, dẫn điện hay cách điện, trong suốt hay đục. Chính những tính chất ấy quyết định một chất liệu có thể được dùng để làm gì, và

hiểu về chúng là chìa khóa để hiểu cả thế giới vật chất quanh ta.



Mô hình 1 - Chất liệu và những tính chất làm nên công dụng của chúng.

Tính chất quyết định công dụng

Vì sao ta làm dao bằng thép chứ không phải bằng gỗ, làm cửa sổ bằng thủy tinh chứ không phải bằng đá, làm dây điện bằng đồng chứ không phải bằng nhựa? Câu trả lời nằm ở tính chất của mỗi chất liệu. Thép cứng và giữ được lưỡi sắc, nên hợp làm dao. Thủy tinh trong suốt cho ánh sáng đi qua, nên hợp làm cửa sổ. Đồng dẫn điện tốt, nên hợp làm dây dẫn.

Con người, qua kinh nghiệm hàng nghìn năm, đã học được cách chọn đúng chất liệu cho đúng công việc - và đây là một trong những dạng hiểu biết cổ xưa và thiết yếu nhất của loài người.

Những tính chất của một chất liệu không phải là điều ngẫu nhiên - chúng bắt nguồn từ cấu trúc bên trong, từ cách các nguyên tử và phân tử sắp xếp và liên kết với nhau. Vì sao kim loại dẫn điện còn nhựa thì không? Vì sao kim cương cứng nhất trong khi than chì lại mềm, dù cả hai đều làm từ carbon? Câu trả lời nằm ở thế giới vi mô của các nguyên tử. Khoa học vật liệu hiện đại chính là nỗ lực hiểu mối liên hệ giữa cấu trúc vi mô ấy và những tính chất mà ta quan sát được - và từ hiểu

biết đó, tạo ra những chất liệu mới với tính chất được thiết kế theo ý muốn.

Một thế giới của lựa chọn

Trong suốt lịch sử, con người luôn phải làm việc với những chất liệu mà tự nhiên ban cho - đá, gỗ, đất, xương, da. Sự khéo léo của loài người thể hiện ở chỗ biết tận dụng tối đa những chất liệu sẵn có ấy, tìm ra công dụng cho từng loại, và dần dần học cách biến đổi chúng. Đẽo một hòn đá thành lưỡi rìu, nung đất sét thành gạch, uốn gỗ thành thuyền - mỗi hành động ấy là một bước con người vượt lên trên việc chỉ dùng vật chất thô, để bắt đầu chế tác và cải biến chất liệu theo nhu cầu của mình.

Rồi đến một bước ngoặt lớn: con người học được cách tạo ra những chất liệu hoàn toàn mới, không tồn tại sẵn trong tự nhiên. Đồng thau, thép, thủy tinh, giấy, bê tông, nhựa - tất cả đều là những chất liệu nhân tạo, sản phẩm của trí tuệ và kỹ thuật con người. Mỗi chất liệu mới như vậy lại mở ra những khả năng chưa từng có, và đẩy nền văn minh tiến thêm một bước. Khả năng không chỉ sử dụng mà còn sáng tạo ra chất liệu mới chính là một trong những dấu hiệu đặc trưng nhất của trí tuệ con người.

Điều đáng suy ngẫm là chất liệu và nhu cầu của con người luôn định hình lẫn nhau. Đôi khi một nhu cầu mới thúc đẩy con người đi tìm chất liệu phù hợp - như

khát vọng bay đã thúc đẩy việc tìm ra những kim loại nhẹ. Nhưng nhiều khi, chính một chất liệu mới lại mở ra những nhu cầu và khả năng mà trước đó không ai nghĩ tới - như silic đã mở ra cả thế giới máy tính. Mối quan hệ hai chiều ấy giữa vật liệu và khát vọng con người là động lực thầm lặng đằng sau vô số bước tiến của lịch sử.

Nhân vật thầm lặng của lịch sử

Chất liệu hiếm khi được nhắc đến như những anh hùng của lịch sử. Ta nhớ tên những vị vua, những nhà phát minh, những trận đánh - nhưng ít khi nhớ rằng đằng sau tất cả là những chất liệu đã làm cho mọi thứ trở nên khả thi. Một đế chế được xây dựng trên vũ khí bằng đồng hay

bằng sắt; một cuộc cách mạng công nghiệp dựa trên thép và than; một kỷ nguyên thông tin dựng trên silic. Chất liệu là nền móng vô hình mà trên đó lịch sử được viết nên, và nhìn lịch sử qua lăng kính của chất liệu cho ta một cách hiểu mới mẻ và sâu sắc về hành trình của loài người.

Để thấy rõ điều này, không gì tốt hơn là nhìn vào cách chính các nhà sử học và khảo cổ học đã đặt tên cho những thời đại lớn của quá khứ. Họ không gọi chúng theo tên các vị vua hay các đế chế, mà theo tên những chất liệu chủ đạo - thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt. Điều này cho thấy giới nghiên cứu từ lâu đã nhận ra vai trò quyết định của chất liệu trong việc

định hình các nền văn minh. Cách con người đã bước qua những thời đại mang tên vật liệu ấy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Vật liệu định hình lịch sử

Có một sự thật ít người để ý: những thời đại lớn nhất trong lịch sử loài người được đặt tên không theo các vị vua hay các đế chế, mà theo những chất liệu. Thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt – đây là lời thú nhận rằng chính vật liệu đã định hình số phận của con người.

Từ rất sớm, các nhà khảo cổ học đã nhận ra rằng lịch sử loài người có thể được chia thành những thời đại lớn dựa trên chất liệu chủ đạo mà con người sử dụng để làm công cụ. Mỗi khi loài người làm chủ được một chất liệu mới và tốt hơn, cả xã hội lại biến đổi sâu sắc – cách con người kiếm sống, dựng xây, chiến đấu và tổ chức đời sống đều thay đổi theo. Chất liệu, nói cách khác, không chỉ là công cụ của lịch sử mà là một trong những động lực chính đẩy lịch sử tiến lên.

Những thời đại mang tên vật liệu

-  **Thời đại đồ đá**
Con người dùng đá, gỗ và xương làm công cụ đầu tiên.
-  **Thời đại đồ đồng**
Đồng và đồng thau mở ra nền văn minh kim loại.
-  **Thời đại đồ sắt**
Sắt cứng và rẻ làm thay đổi nông nghiệp lẫn chiến tranh.
-  **Thời đại công nghiệp**
Thép, thủy tinh và bê tông dựng nên thế giới hiện đại.
-  **Thời đại silic**
Chất bán dẫn và vật liệu mới mở ra kỷ nguyên số.

Dòng thời gian 2 - Những thời đại lớn của lịch sử mang tên các chất liệu.

Khi một vật liệu đổi thay tất cả

Hãy nghĩ về những gì xảy ra khi con người bước từ thời đại đồ đá sang thời đại đồ đồng. Công cụ và vũ khí bằng kim loại vượt xa những thứ bằng đá về độ sắc bén và độ bền. Những dân tộc làm chủ được kim loại có lợi thế lớn về nông nghiệp, thủ công và quân sự. Việc khai thác quặng và luyện kim đòi hỏi tổ chức xã hội phức tạp, thúc đẩy sự phân công lao động và thương mại. Chỉ một chất liệu mới thôi

cũng đã kéo theo cả một chuỗi biến đổi sâu rộng trong đời sống con người - đó chính là sức mạnh định hình lịch sử của vật liệu.

Điều tương tự lặp lại với mỗi bước chuyển vật liệu lớn. Sắt, phổ biến và rẻ hơn đồng, đã đưa công cụ kim loại đến với đông đảo dân chúng và làm thay đổi cả nông nghiệp lẫn chiến tranh. Sau này, thép, thủy tinh và bê tông đã dựng nên thế giới công nghiệp với những nhà máy, đường sắt và đô thị khổng lồ. Và trong thời đại của chúng ta, silic đã mở ra kỷ nguyên số với máy tính, điện thoại và mạng lưới thông tin toàn cầu. Mỗi lần, một chất liệu mới lại vẽ lại bản đồ của những gì con người có thể làm.

Vật liệu và quyền lực

Chất liệu cũng luôn gắn liền với quyền lực và sự thịnh vượng. Những dân tộc kiểm soát được nguồn nguyên liệu quý hoặc làm chủ được kỹ thuật chế tác tiên tiến thường có lợi thế vượt trội. Trong thời cổ đại, việc tiếp cận đồng và thiếc để làm đồng thau là một nguồn sức mạnh; những tuyến thương mại chở kim loại nối liền các nền văn minh. Sau này, than đá và sắt thép trở thành nền tảng của sức mạnh công nghiệp; và ngày nay, việc làm chủ công nghệ vật liệu tiên tiến - từ chip bán dẫn đến vật liệu chiến lược - vẫn là một yếu tố quyết định vị thế của các quốc gia.

Vì thế, lịch sử của các cuộc chinh phục, thương mại và cạnh tranh giữa các dân

tộc thường có thể được đọc như lịch sử của cuộc tranh giành và làm chủ các chất liệu. Những con đường tơ lụa không chỉ chở tơ mà cả kim loại, gốm sứ và vô số vật liệu quý; những cuộc chiến tranh nhiều khi xoay quanh việc kiểm soát các mỏ và nguồn tài nguyên. Nhìn lịch sử qua lăng kính vật liệu, ta thấy hiện lên một bức tranh trong đó những khối vật chất tưởng chừng vô tri lại là những quân cờ trung tâm trên bàn cờ quyền lực của loài người.

Ngay cả nghệ thuật và văn hóa cũng mang dấu ấn của chất liệu. Những pho tượng đồng, những đền đài bằng đá cẩm thạch, những bức tranh trên lụa, những trang sách trên giấy - mỗi nền văn hóa lớn đều để lại di sản của mình qua những chất liệu

mà nó làm chủ. Chất liệu không chỉ định hình cách con người sống và chiến đấu, mà cả cách con người thể hiện cái đẹp và lưu giữ ký ức. Bởi vậy, tìm hiểu về vật liệu cũng là tìm hiểu về chính linh hồn của các nền văn minh.

Một dòng chảy liên tục

Điều quan trọng cần nhớ là các thời đại vật liệu không thay thế nhau một cách dứt khoát, mà chồng lấp và bổ sung cho nhau. Ta vẫn dùng đá và gỗ trong thời đại thép; ta vẫn dùng thép trong thời đại silic. Mỗi chất liệu mới không xóa bỏ những chất liệu cũ, mà thêm vào kho tàng ngày càng phong phú những lựa chọn của con người. Ngày nay, ta sống trong một thời đại có lẽ nên gọi là thời đại của mọi vật

liệu - khi con người có thể chọn lựa và kết hợp gần như mọi chất liệu mà lịch sử từng biết đến, cùng vô số chất liệu mới do chính ta tạo ra.

Với cái nhìn tổng quan ấy về vai trò của chất liệu trong lịch sử, giờ ta đã sẵn sàng cho hành trình chi tiết qua từng chất liệu lớn. Ta sẽ bắt đầu từ nơi mọi thứ bắt đầu - những chất liệu đầu tiên mà bàn tay con người làm chủ trong buổi bình minh của loài người: đá, gỗ và đất sét. Những chất liệu khiêm nhường nhưng nền tảng ấy, và cách chúng đưa con người ra khỏi thế giới hoang dã, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Những chất liệu đầu tiên

Trong buổi bình minh của loài người, ba chất liệu khiêm nhường đã đặt nền móng cho mọi nền văn minh về sau - đá cứng bền, gỗ nhẹ dễ dùng, và đất sét dẻo mềm biến hóa.

Đá - chất liệu của những công cụ và đền đài đầu tiên; cùng gỗ và đất sét - hai chất liệu đã cho con người nhà cửa, thuyền bè, đồ đựng và những viên gạch đầu tiên.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Đá - chất liệu của buổi bình minh

Nếu có một chất liệu xứng đáng được gọi là khởi đầu của mọi thứ, đó là đá. Từ hòn đá đầu tiên được ghe thành lưỡi sắc, con người đã bước những bước đầu tiên ra khỏi thế giới hoang dã - và cả một thời đại dài nhất trong lịch sử loài người mang tên chất liệu này.

Đá là chất liệu đầu tiên mà con người làm chủ, và thời đại đồ đá là thời đại dài nhất trong lịch sử loài người, kéo dài hàng trăm nghìn năm. Cứng, bền và có sẵn khắp nơi, đá cho tổ tiên ta những công cụ đầu tiên: rìu, dao, mũi giáo, những lưỡi cắt sắc bén được ghe ra từ những loại đá phù hợp. Với những công cụ bằng đá ấy, con người có thể săn bắt, cắt xẻ, chế biến và tự vệ - những khả năng đã giúp loài người sinh tồn và lan tỏa khắp

Trái Đất. Đá, theo nghĩa đó, là chất liệu đã giúp con người trở thành con người.

Đá - chất liệu của buổi bình minh	
ĐẶC ĐIỂM	MÔ TẢ
Bền vững	Đá chống chịu với thời gian tốt hơn mọi chất liệu tự nhiên.
Cứng và sắc	Đá cứng có thể ghè thành lưỡi sắc để cắt và chặt.
Có sẵn khắp nơi	Con người thời tiền sử tìm thấy đá ở mọi vùng đất.
Dựng xây	Đá xếp thành tường, mộ và đền đài trường tồn.
Ghi dấu	Nhiều nền văn minh khắc chữ và hình lên đá.

Bảng 3 - Những đặc điểm làm nên vai trò của đá trong buổi bình minh loài người.

Công cụ đầu tiên của loài người

Sự khéo léo của tổ tiên ta thể hiện rõ ở nghệ thuật chế tác đá. Không phải loại đá nào cũng dùng được: cần những loại đá vừa cứng vừa có thể ghè vỡ theo ý muốn để tạo ra lưỡi sắc. Con người thời tiền sử đã học được cách chọn đúng loại đá, và ghè đẽo chúng một cách khéo léo để tạo ra những công cụ ngày càng tinh xảo. Từ những mảnh đá thô sơ ban đầu đến những

lưỡi công cụ được chế tác cẩn thận, sự tiến bộ trong kỹ thuật làm đá phản ánh sự phát triển của chính trí tuệ con người qua hàng nghìn thế hệ.

Công cụ bằng đá đã mở rộng khả năng của con người theo những cách sâu sắc. Một lưỡi đá sắc cho phép cắt thịt, lột da, chế biến thức ăn - giúp con người tận dụng được nhiều nguồn dinh dưỡng hơn. Mũi giáo và mũi tên bằng đá giúp săn bắt hiệu quả hơn. Những công cụ để cạo, khoan, chặt giúp con người làm ra quần áo, nơi trú ẩn và những công cụ khác. Mỗi công cụ bằng đá là một phần mở rộng của bàn tay con người, cho phép ta làm những điều mà cơ thể trần trụi không thể làm - và chính khả năng chế tạo công cụ ấy đã

đặt loài người vào một con đường tiến hóa riêng biệt.

Đá và những công trình trường tồn

Nhưng đá không chỉ là chất liệu của công cụ. Khi con người bắt đầu định cư và dựng xây, đá trở thành chất liệu của những công trình bền vững nhất. Nhờ độ bền phi thường của mình, đá có thể chống chọi với thời gian, mưa nắng và cả thiên tai theo cách mà gỗ hay đất không thể. Chính vì thế, những công trình bằng đá là những di sản trường tồn nhất mà các nền văn minh cổ đại để lại - những đền đài, kim tự tháp, thành quách và tượng đài vẫn đứng vững qua hàng nghìn năm, làm chứng cho tài năng và khát vọng của những người đã dựng nên chúng.

Việc xây dựng bằng đá đòi hỏi những kỹ năng và tổ chức đáng kinh ngạc. Khai thác những khối đá khổng lồ, vận chuyển chúng qua những quãng đường xa, gọt đẽo chúng cho khớp với nhau, và nâng chúng lên thành những công trình cao lớn - tất cả những việc ấy đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật và sự phối hợp của rất nhiều người. Những công trình đá vĩ đại của thế giới cổ đại vì thế không chỉ là kỳ tích về vật liệu, mà còn là bằng chứng về khả năng tổ chức xã hội và về khát vọng vươn tới sự vĩnh cửu của con người - một khát vọng mà độ bền của đá cho phép biến thành hiện thực.

Đá lưu giữ ký ức

Đá còn đóng một vai trò đặc biệt: nó là chất liệu lưu giữ ký ức của loài người. Nhờ độ bền của mình, đá là nơi con người khắc ghi những thứ họ muốn lưu truyền - chữ viết, hình ảnh, luật lệ, câu chuyện. Nhiều nền văn minh cổ đại đã để lại tri thức và lịch sử của mình qua những dòng chữ khắc trên đá, và chính nhờ đó mà ta ngày nay còn đọc được tiếng nói của những người đã sống hàng nghìn năm trước. Đá, theo nghĩa này, là một trong những phương tiện lưu trữ thông tin đầu tiên và bền lâu nhất của loài người.

Ngay cả trong thế giới hiện đại với vô số vật liệu tiên tiến, đá vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Ta vẫn dùng đá cẩm thạch và đá

granite cho những công trình quan trọng và trang trọng; ta vẫn ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự bền vững của những công trình đá cổ. Và điều quan trọng hơn, đá đã dạy cho con người những bài học nền tảng về vật liệu - về độ cứng, độ bền, cách tạo hình và xây dựng - những bài học sẽ được áp dụng và mở rộng khi con người khám phá những chất liệu khác. Đá là người thầy đầu tiên của loài người trong nghệ thuật làm chủ vật chất.

Nhưng đá, dù bền và quý giá, cũng có những hạn chế: nó nặng, khó tạo hình, và không phải lúc nào cũng phù hợp. Bên cạnh đá, tổ tiên ta còn làm chủ hai chất liệu khác, mềm mại và biến hóa hơn nhiều - gỗ nhẹ nhàng dễ đẽo gọt, và đất sét dẻo

mềm có thể nặn thành bất cứ hình gì. Hai chất liệu ấy đã bổ sung cho đá để mở ra nhà cửa, thuyền bè và đồ đựng - những nền móng của đời sống định cư. Câu chuyện về gỗ và đất sét là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Gỗ và đất sét

Nếu đá là chất liệu của sự bền vững và sức mạnh, thì gỗ và đất sét là những chất liệu của sự mềm mại và biến hóa. Nhẹ nhàng, dễ tạo hình và có mặt khắp nơi, hai chất liệu này đã cho con người những thứ mà đá không thể - và mở ra cả một đời sống định cư.

Bên cạnh đá, gỗ và đất sét là hai chất liệu nền tảng khác của buổi bình minh loài người. Gỗ đến từ cây cối - nhẹ, chắc vừa phải, và dễ dàng cắt, đẽo, ghép nối. Đất sét đến từ lòng đất - dẻo mềm khi ẩm ướt, có thể nặn thành bất cứ hình dạng nào, rồi cứng lại khi khô hoặc khi nung. Cả hai đều có sẵn khắp nơi và dễ chế tác hơn đá rất nhiều, và chính nhờ sự dễ dùng ấy mà chúng trở thành những chất liệu của đời sống hằng ngày - của nhà cửa, đồ đựng, và vô số vật dụng thiết yếu.



Mô hình 4 - Gỗ và đất sét, hai chất liệu mềm mại và biến hóa của buổi đầu.

Gỗ - chất liệu của sự sống

Gỗ có lẽ là chất liệu linh hoạt nhất mà tự nhiên ban cho con người. Nhẹ nhưng đủ chắc, dễ cắt và tạo hình nhưng vẫn bền, gỗ có thể dùng cho vô số mục đích. Con người đã dùng gỗ để dựng nhà, đóng thuyền, làm công cụ, chế tạo vũ khí, đóng đồ đạc, và làm nhiên liệu cho lửa. Không có chất liệu nào khác trong buổi đầu lại đa năng đến vậy. Và bởi gỗ đến từ cây cối - một nguồn tài nguyên có thể tái sinh - con người có thể liên tục có được nguồn cung mới, miễn là rừng còn được gìn giữ.

Việc làm chủ gỗ đã mở ra những khả năng mang tính bước ngoặt cho loài người. Với gỗ, con người có thể dựng những ngôi nhà để trú ngụ, thoát khỏi cảnh phụ thuộc vào hang động tự nhiên. Với gỗ, con người có thể đóng thuyền bè để vượt sông, băng biển, khám phá và di cư đến những vùng đất mới. Với gỗ, con người có thể chế ra vô số công cụ và máy móc đơn giản. Gỗ, theo nghĩa đó, là chất liệu đã mở rộng đáng kể phạm vi sống và khả năng của con người trên Trái Đất, và vẫn là một trong những vật liệu quan trọng nhất cho đến tận ngày nay.

Đất sét - từ bùn đến đồ gốm

Đất sét mang đến cho con người một điều kỳ diệu: khả năng tạo hình tự do. Khi ẩm

ướt, đất sét dẻo mềm và có thể được nặn, ép, cuộn thành bất cứ hình dạng nào mà bàn tay con người mong muốn. Rồi khi khô đi, hoặc đặc biệt khi được nung trong lửa, nó cứng lại và giữ vững hình dạng ấy. Phát hiện này đã mở ra nghệ thuật làm đồ gốm - một trong những công nghệ cổ xưa và quan trọng nhất của loài người, cho phép con người tạo ra những đồ đựng để chứa nước, nấu nướng và lưu trữ thức ăn.

Việc con người phát hiện ra rằng nung đất sét trong lửa làm nó cứng và bền hơn rất nhiều là một bước tiến kỹ thuật quan trọng. Đây có lẽ là một trong những lần đầu tiên con người dùng lửa để biến đổi bản chất của một chất liệu - một ý tưởng sẽ trở thành nền tảng cho luyện kim, làm

thủy tinh và vô số công nghệ về sau. Đồ gốm nung không chỉ bền và chống thấm nước tốt hơn, mà còn có thể chịu được lửa, cho phép con người nấu nướng theo những cách mới. Kỹ thuật khiêm nhường này đã âm thầm cách mạng hóa đời sống hằng ngày của con người.

Gạch và những ngôi nhà đầu tiên

Đất sét không chỉ cho ta đồ đựng, mà còn cho ta một trong những vật liệu xây dựng quan trọng nhất của lịch sử: gạch. Bằng cách nặn đất sét thành những khối vuông vắn và để khô dưới nắng hoặc nung trong lò, con người tạo ra những viên gạch - những khối xây dựng đồng đều, dễ xếp chồng và ghép nối. Với gạch, con người có thể dựng những bức tường, những ngôi

nhà và cả những thành phố ở những nơi khan hiếm đá. Nhiều nền văn minh lớn đầu tiên của loài người đã được xây dựng bằng gạch đất sét, và vật liệu khiêm nhường này vẫn là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến nhất thế giới cho đến ngày nay.

Điều đáng chú ý là gỗ và đất sét, cùng với đá, tạo thành một bộ ba chất liệu bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Đá cho sự bền vững và sức mạnh; gỗ cho sự nhẹ nhàng và linh hoạt; đất sét cho khả năng tạo hình và những đồ đựng thiết yếu. Với ba chất liệu này, con người trong buổi bình minh đã có đủ những công cụ vật chất để chuyển từ đời sống săn bắt hái lượm rày đây mai đó sang đời sống định

cư, làm nông và dựng làng - một trong những chuyển biến lớn nhất trong toàn bộ lịch sử loài người.

Với đá, gỗ và đất sét, con người đã làm chủ được những chất liệu của tự nhiên. Nhưng một bước nhảy vọt còn lớn hơn đang chờ phía trước - khi con người học được cách lấy kim loại ra khỏi những tảng đá, và tạo ra những chất liệu cứng, dẻo và bền theo những cách mà đá, gỗ hay đất sét không bao giờ đạt tới. Đó là bước chuyển sang thời đại kim loại, mở đầu bằng đồng và đồng thau - một câu chuyện của lửa, quặng và sự khéo léo, mà ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Thời đại kim loại

Khi con người học được cách lấy kim loại ra khỏi đá, một thời đại mới mở ra – với đồng và đồng thau, với sắt và thép, và với nhôm cùng những kim loại nhẹ đã đưa con người lên bầu trời.

Đồng và đồng thau mở ra văn minh kim loại; sắt và thép trở thành xương sống của thế giới công nghiệp; và nhôm cùng các kim loại nhẹ đã đưa con người bay lên và vươn tới các vì sao.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Đồng và đồng thau

Hãy tưởng tượng khoảnh khắc kỳ diệu khi một con người đầu tiên nhìn thấy kim loại lỏng chảy ra từ một tảng đá được nung nóng. Đó là khoảnh khắc mở ra thời đại kim loại - một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử của loài người.

Đồng là một trong những kim loại đầu tiên mà con người làm chủ, và cùng với đồng thau - hợp kim của đồng và thiếc - nó đã mở ra thời đại kim loại. Đây là một bước nhảy vọt phi thường về kỹ thuật. Không giống đá, gỗ hay đất sét vốn được dùng gần như ở dạng tự nhiên, kim loại đòi hỏi con người phải khai thác quặng từ lòng đất, nung chúng ở nhiệt độ cao để tách lấy kim loại, rồi đúc hoặc rèn kim loại thành hình. Việc làm chủ chuỗi kỹ thuật phức tạp này đánh dấu một trình độ hiểu

biết và tổ chức hoàn toàn mới của con người về vật chất.



Sơ đồ 5 - Hành trình từ quặng đồng đến đồng thau và những công cụ kim loại.

Kim loại đầu tiên

Vì sao đồng lại là một trong những kim loại đầu tiên con người sử dụng? Một phần vì đồng đôi khi tồn tại ở dạng gần như nguyên chất trong tự nhiên, nên con người có thể tìm thấy và làm việc với nó trước cả khi biết nấu quặng. Đồng cũng tương đối mềm, nên có thể được gò và tạo hình ngay cả với kỹ thuật đơn giản. Dần dần, con người học được cách nung quặng đồng để lấy ra nhiều kim loại hơn,

và làm chủ nghệ thuật đúc đồng - rót đồng nóng chảy vào khuôn để tạo ra những vật có hình dạng phức tạp mà việc gò đập không thể đạt tới.

Kim loại mang đến cho con người những tính chất mà không chất liệu nào trước đó có được. Kim loại có thể được đúc thành gần như bất cứ hình dạng nào, có thể được rèn và tạo hình khi nóng, và quan trọng nhất, có thể được nấu chảy và tái sử dụng. Một công cụ kim loại bị hỏng có thể được nấu lại và đúc thành công cụ mới - điều không thể làm với một lưỡi rìu đá bị vỡ. Sự linh hoạt phi thường này của kim loại đã mở ra những khả năng chế tác chưa từng có, và đặt nền móng cho toàn bộ ngành luyện kim về sau.

Sức mạnh của hợp kim

Đồng nguyên chất khá mềm, và đây là một hạn chế cho việc làm công cụ và vũ khí. Nhưng con người đã có một khám phá mang tính cách mạng: khi pha đồng với một lượng nhỏ thiếc, ta được đồng thau - một hợp kim cứng hơn đồng nguyên chất rất nhiều. Đây là một trong những ví dụ đầu tiên và quan trọng nhất về sức mạnh của hợp kim: bằng cách trộn hai kim loại lại với nhau, con người tạo ra một chất liệu mới với những tính chất tốt hơn cả hai thành phần. Ý tưởng pha trộn để tạo ra vật liệu tốt hơn này sẽ trở thành một trong những nguyên lý cốt lõi của khoa học vật liệu.

Đồng thau đã biến đổi đời sống con người theo nhiều cách. Với đồng thau, con người có thể làm ra những công cụ nông nghiệp sắc bén và bền hơn, giúp tăng năng suất canh tác. Con người có thể làm ra những vũ khí lợi hại - gươm, giáo, mũi tên, áo giáp - khiến những dân tộc làm chủ đồng thau có ưu thế quân sự lớn. Và con người còn dùng đồng thau để tạo ra những đồ vật tinh xảo và nghệ thuật - bình, tượng, đồ trang trí - phản ánh sự phát triển của văn hóa và thẩm mỹ. Đồng thau, theo nghĩa đó, vừa là chất liệu của sản xuất, vừa là chất liệu của quyền lực và cái đẹp.

Thương mại và văn minh

Việc làm ra đồng thau có một hệ quả xã hội sâu sắc: nó đòi hỏi thương mại và tổ

chức. Đồng và thiếc thường không có sẵn ở cùng một nơi, nên để làm đồng thau, các cộng đồng phải trao đổi và buôn bán những kim loại này qua những khoảng cách xa. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của các tuyến thương mại, sự giao lưu giữa các nền văn hóa, và những hình thức tổ chức xã hội phức tạp hơn để quản lý việc khai thác, sản xuất và trao đổi. Thời đại đồ đồng, vì thế, cũng là thời đại của những nền văn minh đô thị đầu tiên, với những thành phố, chữ viết và nhà nước sơ khai.

Có thể nói, đồng và đồng thau không chỉ mang đến những công cụ tốt hơn, mà còn góp phần định hình cả một dạng xã hội mới - phức tạp hơn, kết nối hơn, và phân

tầng hơn. Việc khai thác quặng, luyện kim và chế tác đòi hỏi những người thợ chuyên môn, những người tổ chức, và những mạng lưới trao đổi. Của cải và quyền lực bắt đầu tập trung vào những ai kiểm soát được kim loại. Nhiều đặc trưng của các nền văn minh cổ đại - từ sự phân công lao động đến thương mại đường dài và nhà nước - đều gắn bó chặt chẽ với sự trỗi dậy của chất liệu kim loại này.

Nhưng đồng và đồng thau có một hạn chế lớn: thiếc là kim loại hiếm, nên đồng thau luôn tương đối đắt đỏ và khan hiếm. Điều này giới hạn việc kim loại đến được với đông đảo dân chúng. Bước tiến tiếp theo trong câu chuyện kim loại sẽ đến từ một kim loại phổ biến hơn và cuối cùng rẻ hơn

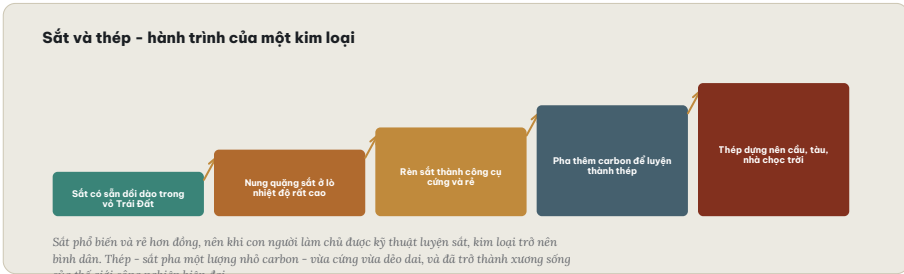
nhieu - một kim loại sẽ đưa công cụ kim loại đến với mọi người và làm thay đổi thế giới sâu sắc hơn nữa. Đó là sắt, và người kế thừa vĩ đại của nó là thép, mà ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Sắt và thép

Nếu đồng thau là chất liệu của những vị vua và chiến binh quý tộc, thì sắt là chất liệu của mọi người. Phổ biến và cuối cùng rẻ đến mức ai cũng có thể dùng, sắt - và con cháu vĩ đại của nó là thép - đã trở thành xương sống của thế giới hiện đại.

Sắt là một trong những kim loại quan trọng nhất trong lịch sử loài người, và thép - hợp kim của sắt với một lượng nhỏ carbon - là vật liệu xây dựng nên thế giới công nghiệp hiện đại. Điều làm cho sắt trở nên cách mạng là sự phổ biến của nó: khác với thiếc dùng làm đồng thau vốn hiếm, sắt là một trong những kim loại dồi dào nhất trong vỏ Trái Đất. Một khi con người làm chủ được kỹ thuật luyện sắt vốn khó khăn hơn nhiều, kim loại không còn là thứ xa xỉ của giới quý tộc mà trở thành chất liệu bình dân, đến được với

người nông dân, người thợ và người lính bình thường.



Sơ đồ 6 - Hành trình của sắt và thép, từ quặng dồi dào đến xương sống công nghiệp.

Kim loại của mọi người

Vì sao con người làm chủ sắt muộn hơn đồng, dù sắt phổ biến hơn nhiều? Câu trả lời nằm ở nhiệt độ. Để tách sắt ra khỏi quặng và tạo hình nó, cần nhiệt độ cao hơn nhiều so với đồng - một thách thức kỹ thuật lớn đối với con người thời cổ. Chỉ khi con người phát triển được những lò nung đủ nóng và những kỹ thuật rèn phù hợp, sắt mới có thể được khai thác trên quy mô lớn. Nhưng một khi rào cản kỹ

thuật ấy được vượt qua, sự dồi dào của sắt đã khiến nó nhanh chóng lan rộng, mở ra thời đại đồ sắt và đưa công cụ kim loại đến với đông đảo dân chúng.

Sắt đã biến đổi sâu sắc cả nông nghiệp lẫn chiến tranh. Trong nông nghiệp, những lưỡi cày, cuốc và liềm bằng sắt cứng và bền giúp con người canh tác hiệu quả hơn, khai phá những vùng đất khó, và nuôi sống dân số ngày càng đông. Trong chiến tranh, vũ khí bằng sắt rẻ hơn cho phép trang bị cho những đội quân đông đảo, làm thay đổi cán cân quân sự. Sự phổ biến của sắt đã dân chủ hóa kim loại theo một nghĩa nào đó - không còn chỉ giới tinh hoa mới được hưởng lợi từ công cụ kim loại, mà cả những người dân thường

cũng có thể sử dụng chúng trong đời sống hằng ngày.

Bí mật của thép

Sắt nguyên chất, dù cứng, lại có những hạn chế: nó có thể quá mềm hoặc quá giòn tùy cách chế tác. Bí mật để có được một vật liệu vừa cứng vừa dẻo dai nằm ở việc pha thêm một lượng nhỏ carbon vào sắt - đó chính là thép. Tỷ lệ carbon, dù rất nhỏ, tạo ra sự khác biệt to lớn: thép vừa cứng để giữ được lưỡi sắc và chịu lực, vừa dẻo dai để không gãy vụn khi va đập. Sự cân bằng phi thường giữa độ cứng và độ bền này đã khiến thép trở thành một trong những vật liệu quý giá và hữu dụng nhất mà con người từng biết đến.

Trong nhiều thế kỷ, việc làm ra thép tốt là một nghệ thuật khó khăn, đòi hỏi tay nghề cao và cho ra sản phẩm đắt đỏ, quý hiếm. Những lưỡi kiếm thép danh tiếng của thế giới cổ đại và trung đại được ngưỡng mộ như những kiệt tác. Nhưng bước ngoặt thực sự đến trong thời đại công nghiệp, khi con người phát minh ra những phương pháp sản xuất thép hàng loạt với giá rẻ. Đột nhiên, thép - vốn từng là thứ quý hiếm - trở nên dồi dào và rẻ, và điều này đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới của xây dựng và chế tạo.

Thép dựng nên thế giới hiện đại

Khó có thể phóng đại vai trò của thép trong việc dựng nên thế giới hiện đại. Thép giá rẻ với sức mạnh và độ bền của

nó đã làm cho những điều trước đây bất khả trở thành hiện thực. Những cây cầu thép vươn qua những dòng sông rộng lớn; những tòa nhà chọc trời với khung thép vươn lên trời cao; những đường ray thép trải khắp các lục địa, mang theo những đoàn tàu; những con tàu thép khổng lồ vượt đại dương; những nhà máy, máy móc và động cơ bằng thép làm nên cuộc cách mạng công nghiệp. Không có thép, thế giới hiện đại mà ta biết đơn giản là không thể tồn tại.

Cho đến ngày nay, thép vẫn là một trong những vật liệu quan trọng và được sản xuất nhiều nhất trên thế giới. Nó ở khắp nơi quanh ta - trong ô tô ta đi, trong những tòa nhà ta sống, trong vô số công

cụ và thiết bị ta dùng - dù thường ẩn mình bên trong và không được để ý. Sản lượng thép của một quốc gia từ lâu đã được xem như một thước đo sức mạnh công nghiệp. Từ một kim loại từng phải chắt vớt để luyện, sắt và thép đã trở thành nền tảng vật chất của toàn bộ nền văn minh công nghiệp - một hành trình dài và vĩ đại của một chất liệu.

Thép mạnh mẽ và bền bỉ, nhưng nó cũng nặng - và có những khát vọng của con người đòi hỏi một chất liệu vừa chắc vừa nhẹ mà thép không thể đáp ứng. Trên hết là giấc mơ bay lượn: để một cỗ máy có thể rời khỏi mặt đất, nó cần được làm từ vật liệu nhẹ hơn nhiều. Chính khát vọng ấy đã đưa con người đến với nhôm và những

kim loại nhẹ - những chất liệu đã biến giấc mơ bay lượn thành hiện thực và đưa con người vươn tới các vì sao, mà ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 07

Nhôm và những kim loại nhẹ

Con người từ ngàn xưa đã mơ ước được bay như chim. Giấc mơ ấy chỉ trở thành hiện thực khi ta tìm được một chất liệu vừa đủ chắc để chịu lực, vừa đủ nhẹ để rời khỏi mặt đất. Chất liệu ấy chính là nhôm – kim loại của bầu trời và các vì sao.

Nhôm là một kim loại có những tính chất phi thường: nó rất nhẹ, chỉ nặng bằng khoảng một phần ba thép, nhưng vẫn đủ chắc để làm những cấu trúc chịu lực. Nó cũng chống ăn mòn tốt nhờ một lớp màng oxit mỏng tự hình thành trên bề mặt để bảo vệ kim loại bên dưới. Sự kết hợp giữa nhẹ, chắc và chống gỉ này khiến nhôm trở thành chất liệu lý tưởng cho vô số ứng dụng hiện đại, đặc biệt là những nơi mà trọng lượng là yếu tố sống còn – trên hết là trong ngành hàng không và vũ trụ.

Nhôm và những kim loại nhẹ	
ĐẶC ĐIỂM	MÔ TẢ
Rất nhẹ	Nhôm chỉ nặng bằng khoảng một phần ba thép.
Chống gỉ	Một lớp màng mỏng tự bảo vệ nhôm khỏi ăn mòn.
Khó tách	Cần dòng điện mạnh để tách nhôm ra khỏi quặng.
Bay và chạy	Nhôm làm nên máy bay, xe cộ và tàu vũ trụ.
Tái chế	Nhôm có thể nấu lại nhiều lần mà không hao phẩm chất.

Bảng 7 - Những đặc điểm làm nên vai trò của nhôm và các kim loại nhẹ.

Kim loại từng quý hơn vàng

Điều đáng kinh ngạc về nhôm là dù nó là một trong những kim loại dồi dào nhất trong vỏ Trái Đất, con người lại làm chủ nó rất muộn. Lý do là nhôm không tồn tại ở dạng nguyên chất trong tự nhiên - nó luôn liên kết chặt chẽ với những nguyên tố khác trong quặng, và việc tách nó ra là vô cùng khó khăn. Trong một thời gian, nhôm nguyên chất hiếm và đắt đến mức nó được coi là quý hơn cả vàng, và những vật bằng nhôm được trưng bày như báu

vật. Nghịch lý ấy - một kim loại dồi dào nhưng cực kỳ khó tách - cho thấy rõ rằng giá trị của một chất liệu không chỉ nằm ở sự sẵn có, mà còn ở khả năng của con người trong việc chế tác nó.

Bước ngoặt đến khi con người phát hiện ra rằng có thể dùng dòng điện mạnh để tách nhôm ra khỏi quặng. Phương pháp này, dựa trên điện năng, đã biến nhôm từ một kim loại quý hiếm thành một chất liệu có thể sản xuất trên quy mô lớn với giá phải chăng. Câu chuyện này minh họa một chủ đề lặp đi lặp lại trong lịch sử vật liệu: đôi khi rào cản không phải là sự khan hiếm của nguyên liệu, mà là kỹ thuật để chế tác nó - và một khi rào cản kỹ thuật

ấy được vượt qua, cả một chất liệu mới bừng nở với vô số ứng dụng.

Chất liệu của bầu trời

Chính nhôm đã biến giấc mơ bay của con người thành hiện thực. Để một cỗ máy nặng hơn không khí có thể bay lên, nó phải được làm từ vật liệu nhẹ nhất có thể mà vẫn đủ chắc. Nhôm và các hợp kim của nó đáp ứng hoàn hảo yêu cầu này, và trở thành chất liệu chủ đạo trong chế tạo máy bay. Thân, cánh và khung của vô số máy bay được làm từ nhôm, cho phép chúng đủ nhẹ để bay mà vẫn đủ bền để chịu được những lực khắc nghiệt của chuyến bay. Không có kim loại nhẹ như nhôm, kỷ nguyên hàng không có lẽ đã không thể cất cánh.

Khát vọng của con người không dừng lại ở bầu trời mà vươn tới cả không gian, và ở đây trọng lượng còn quan trọng hơn nữa. Mỗi ký-lô-gam đưa lên quỹ đạo đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ, nên những con tàu vũ trụ và vệ tinh phải nhẹ đến mức tối đa. Nhôm và những kim loại nhẹ tiên tiến khác đóng vai trò then chốt trong việc chinh phục không gian. Từ những chiếc máy bay đầu tiên đến những con tàu bay đến các hành tinh xa xôi, chính những kim loại nhẹ đã cho con người đôi cánh để vượt ra khỏi mặt đất và vươn tới những chân trời mà tổ tiên ta chỉ dám mơ tới.

Nhẹ nhàng và bền vững

Ngoài hàng không và vũ trụ, nhôm còn len lỏi vào vô số khía cạnh của đời sống hằng ngày. Nó có mặt trong những lon nước giải khát, trong khung cửa và mặt tiền các tòa nhà, trong nồi chảo, trong xe cộ, trong dây điện cao thế, và trong vô số thiết bị. Trọng lượng nhẹ của nhôm giúp xe cộ tiết kiệm nhiên liệu; khả năng chống gỉ giúp nó bền lâu ngoài trời; và tính dẫn điện tốt khiến nó hữu dụng trong ngành điện. Ít có kim loại nào lại hiện diện rộng rãi và đa dạng trong đời sống hiện đại như nhôm.

Một trong những phẩm chất quý giá nhất của nhôm trong thời đại ngày nay là khả năng tái chế. Nhôm có thể được nấu chảy

và dùng lại nhiều lần mà gần như không mất đi chất lượng, và việc tái chế nhôm tiêu tốn ít năng lượng hơn nhiều so với việc sản xuất nhôm mới từ quặng. Trong bối cảnh con người ngày càng quan tâm đến việc sử dụng tài nguyên một cách bền vững, tính tái chế cao của nhôm khiến nó trở thành một chất liệu đặc biệt có giá trị - một ví dụ về cách một vật liệu có thể vừa hữu dụng vừa thân thiện với môi trường nếu được sử dụng khôn ngoan.

Với đá, gỗ, đất sét và những kim loại từ đồng đến sắt, thép và nhôm, con người đã có trong tay một kho tàng chất liệu đáng kinh ngạc. Nhưng câu chuyện về vật liệu còn phong phú hơn nhiều. Bên cạnh kim loại, con người còn học được cách tạo ra

những chất liệu kỳ diệu từ lửa và cát, từ sợi thực vật - thủy tinh trong suốt, gốm sứ tinh xảo, giấy mang tri thức, và vải che thân giữ ấm. Những chất liệu ấy, sinh ra từ lửa, cát và sợi, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Lửa, cát và sợi

Từ cát nung chảy, con người tạo ra thủy tinh trong suốt và gốm sứ bền đẹp; từ sợi thực vật, con người làm ra giấy mang tri thức và vải che thân - những chất liệu len lỏi vào mọi góc ngách của đời sống.

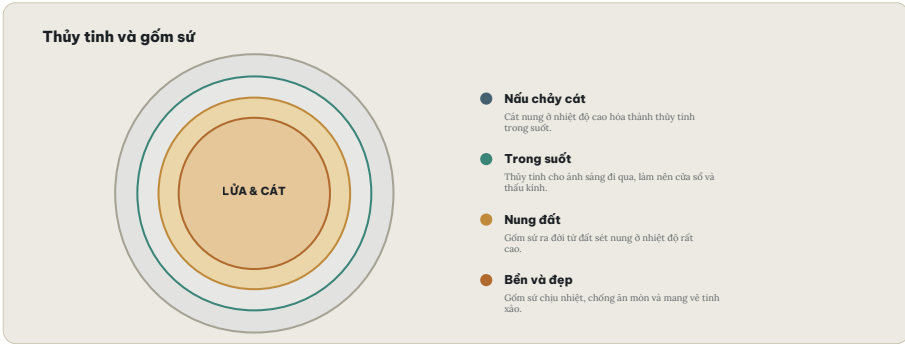
Thủy tinh và gốm sứ sinh ra từ lửa và cát; giấy - chất liệu đã mang tri thức của loài người đi khắp thế giới; và sợi cùng vải - chất liệu bao bọc và phục vụ con người từ thuở xa xưa.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Thủy tinh và gốm sứ

Có điều gì đó gần như phép màu trong việc lấy một nắm cát tầm thường và biến nó thành một tấm kính trong suốt như pha lê. Thủy tinh và gốm sứ là những chất liệu sinh ra từ sự kết hợp giữa lửa và những vật chất khiêm nhường của Trái Đất – cát và đất.

Thủy tinh và gốm sứ là những chất liệu ra đời từ lửa. Thủy tinh được tạo ra bằng cách nung cát ở nhiệt độ rất cao cho đến khi nó nóng chảy, rồi để nguội thành một chất liệu trong suốt và cứng. Gốm sứ được tạo ra bằng cách nung đất sét và các khoáng chất ở nhiệt độ cao, tạo thành một vật liệu cứng, bền và chịu nhiệt. Cả hai đều là minh chứng cho khả năng của con người trong việc dùng lửa để biến đổi những vật chất tầm thường thành những chất liệu có những tính chất phi thường và hoàn toàn mới.



Sơ đồ 8 – Thủy tinh và gốm sứ, những chất liệu sinh ra từ lửa và cát.

Sự kỳ diệu của thủy tinh

Điều làm cho thủy tinh trở nên độc đáo và vô giá là sự trong suốt của nó. Trong tự nhiên, hầu như không có vật liệu rắn nào vừa cứng vừa cho ánh sáng đi qua một cách trong trẻo như thủy tinh. Tính chất kỳ diệu này đã mở ra vô số khả năng. Với thủy tinh, con người có thể làm ra những chiếc cửa sổ cho ánh sáng vào nhà mà vẫn che chắn khỏi mưa gió; những chiếc bình và ly trong suốt để đựng và ngắm nhìn thứ bên trong; và những đồ vật trang trí lung

linh đẹp mắt. Thủy tinh đã thay đổi cả cách con người xây nhà và sống trong không gian của mình.

Nhưng tác động sâu sắc nhất của thủy tinh có lẽ nằm ở khoa học. Khi con người học được cách mài thủy tinh thành những thấu kính cong, một thế giới mới mở ra. Thấu kính cho phép chế tạo kính hiển vi, hé lộ cả một vũ trụ vi mô của vi khuẩn và tế bào mà mắt thường không thể thấy. Thấu kính cho phép chế tạo kính thiên văn, đưa những thiên thể xa xôi lại gần và cách mạng hóa hiểu biết của ta về vũ trụ. Thấu kính cũng cho ta kính mắt, giúp vô số người nhìn rõ trở lại. Theo nghĩa này, thủy tinh không chỉ là chất liệu của cửa sổ và bình lọ, mà còn là chất liệu đã mở rộng

chính tầm nhìn và hiểu biết của loài người.

Gốm sứ - bền bỉ và tinh xảo

Gốm sứ, người anh em của thủy tinh trong gia đình những chất liệu sinh ra từ lửa, có những phẩm chất riêng đáng kinh ngạc. Gốm sứ cứng, bền, chịu được nhiệt độ cao, và chống lại sự ăn mòn của hóa chất theo cách mà kim loại không thể. Chính vì thế, gốm sứ được dùng cho vô số mục đích đòi hỏi độ bền trong những điều kiện khắc nghiệt - từ những chiếc nồi chịu lửa đến những bộ phận chịu nhiệt trong máy móc và động cơ. Đồng thời, gốm sứ tinh xảo còn là một loại hình nghệ thuật, với những món đồ sứ đẹp dễ được

ngưỡng mộ và trân quý qua nhiều thế kỷ ở nhiều nền văn hóa.

Điều thú vị là gốm sứ vừa là một trong những chất liệu cổ xưa nhất của con người, vừa là một trong những chất liệu tiên tiến nhất. Từ những chiếc bình đất nung thô sơ của buổi bình minh, gốm sứ đã tiến hóa thành những vật liệu kỹ thuật cao cấp với những tính chất được thiết kế đặc biệt. Gốm sứ hiện đại được dùng trong những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất - từ lớp cách nhiệt bảo vệ tàu vũ trụ khi trở về khí quyển, đến những bộ phận trong các thiết bị điện tử và y học. Câu chuyện của gốm sứ, vì thế, trải dài từ chiếc bình đất đầu tiên đến những công nghệ tối tân nhất của thời đại chúng ta.

Từ cát đến công nghệ cao

Cả thủy tinh và gốm sứ đều minh họa một chủ đề đẹp đẽ trong câu chuyện về vật liệu: cách con người biến những vật chất tầm thường nhất - cát, đất - thành những chất liệu có giá trị và công dụng phi thường nhờ lửa và sự khéo léo. Không có gì tầm thường hơn một nắm cát dưới chân; nhưng qua bàn tay và trí tuệ con người, cát ấy có thể trở thành cửa sổ, thấu kính, và cả những sợi cáp quang truyền tải thông tin của cả thế giới. Đây là biểu hiện tinh túy của sức sáng tạo con người trong việc làm chủ vật chất.

Thật vậy, một trong những công nghệ quan trọng nhất của thời đại chúng ta - cáp quang, những sợi thủy tinh mảnh mai

truyền ánh sáng mang thông tin đi khắp thế giới - cũng bắt nguồn từ cát. Và như ta sẽ thấy ở phần sau của cuốn sách, silic, nguyên tố nền tảng của cả ngành điện tử và máy tính, cũng chính là thành phần chủ yếu của cát. Từ cát đến kính, từ kính đến cáp quang, từ silic đến chip máy tính - đó là một hành trình dài và kỳ diệu của con người trong việc khám phá những khả năng ẩn giấu trong một trong những vật chất khiêm nhường nhất của hành tinh.

Nếu thủy tinh và gốm sứ là những chất liệu sinh ra từ lửa và cát, thì có một chất liệu khác, cũng khiêm nhường không kém, đã đóng một vai trò to lớn không tưởng trong lịch sử tri thức của loài người. Được làm từ những sợi thực vật nghiền nhỏ, nó

nhẹ, rẻ và dễ mang theo - và nó đã trở thành phương tiện mang chữ viết, sách vở và ý tưởng của con người đi khắp thế giới. Đó là giấy, và câu chuyện của nó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

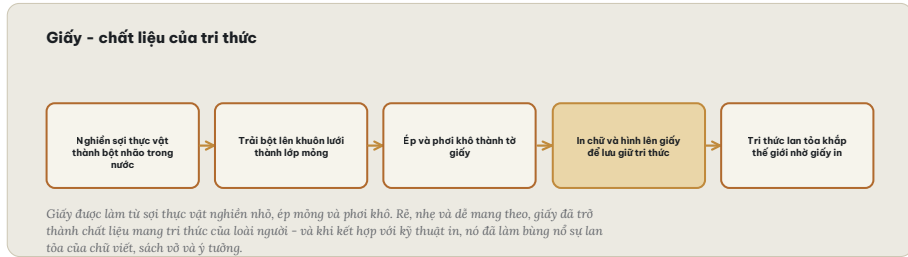
PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Giấy - chất liệu của tri thức

Ít chất liệu nào lại có tác động sâu rộng đến lịch sử tinh thần của loài người như giấy. Mỏng manh và khiêm nhường, một tờ giấy tưởng chừng chẳng đáng gì - nhưng chính trên những tờ giấy ấy, con người đã ghi lại và truyền đi toàn bộ tri thức, câu chuyện và ước mơ của mình.

Giấy là một chất liệu đơn giản đến kinh ngạc - chỉ là những sợi thực vật được nghiền nhỏ, trải mỏng và phơi khô - nhưng tác động của nó đến nền văn minh loài người thì vô cùng to lớn. Trước khi có giấy, con người phải ghi chép trên những chất liệu đắt đỏ, nặng nề hoặc khó chế tác - đá, đất sét, da thú, hay những vật liệu quý hiếm khác. Giấy, rẻ và nhẹ, dễ sản xuất và dễ mang theo, đã dân chủ hóa việc ghi chép và lưu trữ tri thức, và trở

thành phương tiện chủ đạo cho chữ viết của loài người trong hàng nghìn năm.



Sơ đồ 9 - Hành trình từ sợi thực vật đến trang giấy mang tri thức.

Một chất liệu giản dị mà kỳ diệu

Bí quyết của giấy nằm ở sự đơn giản và giá rẻ của nó. Nguyên liệu để làm giấy - sợi thực vật, thường từ gỗ, tre, hay các loại cây khác - có sẵn dồi dào. Quy trình làm giấy, dù đòi hỏi sự khéo léo, không cần những nguyên liệu quý hiếm. Kết quả là một chất liệu có thể được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp. Chính sự dồi dào và rẻ tiền này đã làm nên sức mạnh của giấy: nó cho phép con người ghi chép

một cách thoải mái, không phải dè sẻn từng chữ như khi khắc trên đá hay viết trên những vật liệu đắt đỏ.

So với những chất liệu ghi chép trước đó, giấy có những ưu thế vượt trội. Nó nhẹ, nên một lượng lớn thông tin có thể được lưu giữ và vận chuyển dễ dàng - cả một thư viện tri thức có thể gói gọn trong những tập giấy mà một người có thể mang theo. Nó mỏng, nên có thể xếp thành sách gồm nhiều trang. Bề mặt của nó thích hợp để viết và in. Tất cả những phẩm chất này khiến giấy trở thành phương tiện lý tưởng để lưu giữ và lan truyền chữ viết - vượt xa mọi chất liệu ghi chép mà loài người từng dùng trước đó.

Giấy và sự bùng nổ của tri thức

Sức mạnh thực sự của giấy được giải phóng khi nó kết hợp với một phát minh vĩ đại khác: kỹ thuật in. Khi con người phát minh ra cách in chữ hàng loạt lên giấy, một cuộc cách mạng đã nổ ra. Sách vở, vốn trước đây phải chép tay một cách tốn kém và chậm chạp, giờ có thể được sản xuất nhanh chóng và với số lượng lớn. Tri thức, ý tưởng và thông tin bắt đầu lan tỏa với tốc độ và quy mô chưa từng có. Những cuốn sách đến được với ngày càng nhiều người, việc học đọc lan rộng, và những ý tưởng mới có thể truyền đi khắp nơi. Sự kết hợp giữa giấy và in ấn là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của tiến bộ tri thức trong lịch sử.

Không quá lời khi nói rằng giấy là một trong những nền tảng vật chất của toàn bộ nền văn minh dựa trên chữ viết của loài người. Trên giấy, con người đã ghi lại lịch sử, khoa học, luật pháp, tôn giáo, văn chương và nghệ thuật. Trên giấy, tri thức được tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho phép mỗi thế hệ đứng trên vai những người đi trước. Trên giấy, những ý tưởng có thể vượt qua không gian và thời gian, kết nối những tâm trí cách nhau hàng nghìn cây số hay hàng trăm năm. Chất liệu khiêm nhường này, theo nghĩa đó, là một trong những công cụ quan trọng nhất mà con người từng tạo ra để tích lũy và truyền bá tri thức.

Giấy trong thời đại số

Ngày nay, trong thời đại của máy tính và màn hình điện tử, đôi khi người ta cho rằng giấy đang trở nên lỗi thời. Quả thực, ngày càng nhiều thông tin được lưu trữ và truyền tải dưới dạng số thay vì trên giấy. Nhưng giấy vẫn giữ một vị trí đặc biệt và bền bỉ trong đời sống con người. Nhiều người vẫn thích đọc sách giấy hơn màn hình; giấy vẫn được dùng cho vô số mục đích trong đời sống hằng ngày; và một trang giấy vẫn mang một sức hấp dẫn và một cảm giác gần gũi mà công nghệ số khó thay thế hoàn toàn. Câu chuyện của giấy, vì thế, vẫn đang tiếp diễn.

Giấy cũng nhắc ta về một chủ đề quan trọng của thời đại: mối quan hệ giữa vật

liệu và môi trường. Việc sản xuất giấy tiêu tốn cây cối và tài nguyên, và điều này đặt ra câu hỏi về việc sử dụng giấy một cách có trách nhiệm. May thay, giấy có thể được tái chế, và việc trồng rừng bền vững có thể cung cấp nguyên liệu mà không hủy hoại thiên nhiên. Cách con người cân bằng giữa nhu cầu về giấy và việc bảo vệ môi trường là một ví dụ về những lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt với mọi chất liệu trong thời đại của mình - một chủ đề sẽ trở lại nhiều lần trong câu chuyện về vật liệu.

Giấy bao bọc tri thức của con người, nhưng có một chất liệu khác bao bọc chính cơ thể con người từ thuở xa xưa - và cũng phục vụ vô số nhu cầu khác của

đời sống. Được đan dệt từ những sợi mảnh mai, nó cho ta áo quần để che thân và giữ ấm, buồm để đi biển, dây thừng để buộc kéo, và vô số vật dụng khác. Đó là sợi và vải, và câu chuyện của chúng - từ bông, tơ, len tự nhiên đến những sợi tổng hợp hiện đại - là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 10

Sợi và vải

Từ thuở con người biết che thân, sợi và vải đã đồng hành cùng chúng ta. Mềm mại nhưng bền bỉ, được đan dệt từ những sợi mảnh mai, vải không chỉ cho ta áo quần mà còn buồm cho những con thuyền, dây cho vô số công việc, và cả những vật liệu kỹ thuật tinh vi của thời hiện đại.

Sợi và vải là những chất liệu gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của con người, có lẽ hơn bất cứ chất liệu nào khác. Từ những sợi mảnh - dù là sợi tự nhiên từ cây cỏ và động vật, hay sợi tổng hợp do con người chế tạo - con người đan dệt thành vải, và từ vải làm ra vô số thứ. Trước hết và quan trọng nhất là quần áo, thứ bao bọc cơ thể, bảo vệ ta khỏi thời tiết, và cũng thể hiện văn hóa và bản sắc. Nhưng vai trò của sợi và vải còn vươn xa hơn nhiều so với chỉ áo quần.



Mô hình 10 - Sợi và vải, từ sợi tự nhiên đến sợi tổng hợp hiện đại.

Những sợi của tự nhiên

Trong phần lớn lịch sử, con người dựa vào những sợi mà tự nhiên ban cho. Bông, thu hoạch từ cây bông, cho ta những sợi mềm mại, thoáng mát, dễ nhuộm - và trở thành một trong những nguyên liệu dệt quan trọng nhất thế giới. Lanh, làm từ cây lanh, cho ta loại vải bền và mát. Len, từ lông cừu và các loài vật khác, cho ta chất liệu ấm áp cho những xứ lạnh. Và tơ, do tằm nhả ra, cho ta loại vải mềm mại, óng ả và quý giá bậc nhất, từng là một trong những mặt hàng thương mại quý báu nối liền các

nền văn minh qua những con đường tơ lụa danh tiếng.

Mỗi loại sợi tự nhiên có những tính chất riêng khiến nó phù hợp với những mục đích khác nhau, và con người đã học được cách tận dụng chúng một cách khéo léo. Nghệ thuật kéo sợi - xe những sợi ngắn thành những sợi dài liên tục - và nghệ thuật dệt - đan những sợi dọc và ngang thành tấm vải - là những kỹ thuật cổ xưa và tinh vi, có mặt ở gần như mọi nền văn hóa của loài người. Việc làm ra vải từng là một công việc thủ công đòi hỏi nhiều thời gian và tay nghề, và trong nhiều xã hội, nó là một phần trung tâm của đời sống kinh tế và văn hóa.

Cuộc cách mạng của sợi tổng hợp

Trong thời hiện đại, con người đã làm được điều mà tổ tiên không thể tưởng tượng: chế tạo ra những sợi hoàn toàn mới, không tồn tại trong tự nhiên. Những sợi tổng hợp này, thường được làm từ hóa chất và các sản phẩm của dầu mỏ, mang những tính chất được thiết kế theo ý muốn - có thể bền hơn, đàn hồi hơn, chống nước, hay chống nhăn tốt hơn sợi tự nhiên. Sự ra đời của sợi tổng hợp đã cách mạng hóa ngành dệt may, mang đến những loại vải mới với vô số tính năng, và làm cho quần áo trở nên rẻ hơn và phong phú hơn bao giờ hết.

Sợi tổng hợp cũng minh họa một xu hướng lớn trong khoa học vật liệu hiện

đại: khả năng thiết kế vật liệu theo yêu cầu. Thay vì chỉ chấp nhận những tính chất mà tự nhiên cung cấp, con người ngày càng có thể tạo ra những chất liệu với những tính chất cụ thể mà mình mong muốn. Với sợi, điều này có nghĩa là ta có thể tạo ra loại vải đặc biệt bền cho những mục đích đòi hỏi khắt khe, loại vải nhẹ và ấm cho trang phục thể thao, hay loại sợi chịu được những điều kiện cực đoan. Ranh giới giữa chất liệu tự nhiên và chất liệu nhân tạo ngày càng trở nên phong phú và thú vị.

Vải vượt xa áo quần

Vai trò của sợi và vải vươn xa hơn nhiều so với việc may áo quần. Trong lịch sử, những cánh buồm bằng vải đã đưa những

con thuyền vượt đại dương, mở ra kỷ nguyên khám phá và giao thương toàn cầu. Dây thừng, bện từ sợi, là công cụ thiết yếu cho vô số công việc - từ buộc, kéo, nâng đến neo giữ. Lều, bạt và vải che chở con người và hàng hóa. Và trong thời hiện đại, những loại sợi kỹ thuật đặc biệt được dùng trong những ứng dụng đáng kinh ngạc - từ áo giáp chống đạn đến những vật liệu composite dùng trong máy bay và tàu vũ trụ, nơi những sợi siêu bền được kết hợp với các chất liệu khác.

Sợi và vải, vì thế, là một ví dụ tuyệt vời về cách một loại chất liệu có thể vừa vô cùng quen thuộc vừa vô cùng đa dạng. Chúng ở ngay trên người ta mỗi ngày, gần gũi đến mức ta hầu như không để ý. Nhưng đằng

sau sự quen thuộc ấy là một câu chuyện phong phú của khéo léo và sáng tạo - từ những nghệ nhân dệt tơ thời cổ đến những nhà khoa học chế tạo sợi carbon ngày nay. Ít có chất liệu nào lại vừa thân thuộc vừa tiên tiến, vừa cổ xưa vừa hiện đại như sợi và vải.

Với đá, gỗ, kim loại, thủy tinh, gốm, giấy và vải, con người đã dựng nên phần lớn thế giới vật chất của mình qua hàng nghìn năm. Nhưng thế giới hiện đại - với những đô thị khổng lồ, những xa lộ, những vật dụng tiện lợi tràn ngập đời sống - được dựng nên phần lớn từ ba chất liệu tương đối mới nhưng có mặt khắp nơi: bê tông làm nên đô thị, cùng cao su và nhựa len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống.

Những chất liệu định hình thế giới hiện đại ấy là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Chất liệu của thời hiện đại

Thế giới hiện đại - với những đô thị khổng lồ và vô số vật dụng tiện lợi - được dựng nên từ ba chất liệu có mặt khắp nơi: bê tông làm nên xương của các thành phố, cùng cao su và nhựa len lỏi vào từng góc ngách đời sống.

Bê tông - chất liệu đã dựng nên những đô thị khổng lồ của thời hiện đại; cùng cao su và nhựa - hai chất liệu tiện lợi đã thay đổi đời sống nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về môi trường.

PHẦN V · CHƯƠNG 11

Bê tông - xương của đô thị

Hãy nhìn một thành phố hiện đại - những tòa nhà cao tầng, những cây cầu, những con đường, những đập nước. Ẩn dưới bề mặt của gần như tất cả những công trình ấy là một chất liệu duy nhất, thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng: bê tông, thứ vật chất dựng nên xương của thế giới đô thị.

Bê tông là một trong những chất liệu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, và là vật liệu xây dựng nền tảng của thời hiện đại. Điều kỳ diệu của bê tông nằm ở chỗ nó khởi đầu như một hỗn hợp lỏng, dẻo như hồ, có thể được đổ vào khuôn để tạo thành bất cứ hình dạng nào, rồi rắn lại thành một khối cứng chắc như đá nhân tạo. Sự linh hoạt về hình dạng kết hợp với sức chịu lực đáng kinh ngạc này đã khiến bê tông trở thành chất liệu lý tưởng để xây dựng những công trình lớn

của thế giới hiện đại, từ nền móng nhà đến những con đập khổng lồ.

Bê tông - xương của đô thị	
ĐẶC ĐIỂM	MÔ TẢ
Đeo rết cứng	Bê tông đổ mềm như hồ, rồi rắn lại thành đá nhân tạo.
Tạo hình tự do	Có thể đổ thành bất cứ hình dạng nào ta muốn.
Chịu nén tốt	Bê tông gánh được sức nặng khổng lồ đè xuống.
Cốt thép	Thanh thép bền trong giúp bê tông chịu kéo và uốn.
Xây thành phố	Nền móng, cầu, đập và nhà cao tầng đều nhờ bê tông.

Bảng 11 - Những đặc điểm làm nên vai trò của bê tông trong xây dựng hiện đại.

Đá nhân tạo có thể đổ khuôn

Sức mạnh lớn nhất của bê tông là khả năng tạo hình tự do. Khác với đá tự nhiên, vốn phải được khai thác và gọt đẽo một cách khó nhọc thành hình dạng mong muốn, bê tông ở dạng lỏng có thể được rót vào bất cứ khuôn nào, và sẽ đông cứng lại theo đúng hình dạng ấy. Điều này cho phép các kỹ sư và kiến trúc sư tạo ra những cấu trúc với hình dạng phức tạp và

quy mô lớn mà việc dùng đá đẽo hay gạch xếp không thể đạt tới. Từ những cây cầu vòng cung uyển chuyển đến những tòa nhà với hình khối táo bạo, bê tông đã giải phóng trí tưởng tượng của những người xây dựng.

Bê tông đặc biệt giỏi trong việc chịu nén - tức là chịu được những lực đè ép từ trên xuống. Điều này khiến nó lý tưởng cho những phần của công trình phải gánh sức nặng lớn, như nền móng, cột trụ và tường chịu lực. Một khối bê tông có thể gánh được trọng lượng khổng lồ đè lên nó mà không sụp đổ. Chính khả năng này khiến bê tông trở thành nền tảng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của thế giới xây dựng - nó là chất liệu mà trên đó, những cấu

trúc đồ sộ nhất của loài người được dựng nên và đứng vững.

Sức mạnh của sự kết hợp

Tuy giỏi chịu nén, bê tông lại yếu khi chịu kéo hay uốn - nó có thể nứt gãy khi bị kéo căng. Con người đã giải quyết hạn chế này bằng một ý tưởng thông minh: đặt những thanh thép vào bên trong bê tông, tạo thành bê tông cốt thép. Trong sự kết hợp này, bê tông đảm nhận việc chịu nén mà nó giỏi, còn thép, vốn rất bền khi chịu kéo, đảm nhận việc chịu kéo mà bê tông yếu. Kết quả là một vật liệu tổng hợp mạnh mẽ hơn nhiều so với từng thành phần riêng lẻ - một minh chứng đẹp đẽ cho sức mạnh của việc kết hợp các chất liệu để bù đắp cho điểm yếu của nhau.

Bê tông cốt thép chính là chất liệu đã làm cho phần lớn kiến trúc hiện đại trở thành hiện thực. Những tòa nhà chọc trời vươn lên cao, những cây cầu bắc qua những nhịp dài, những công trình đồ sộ chịu được sức nặng và những lực khắc nghiệt - tất cả đều dựa vào sự kết hợp mạnh mẽ giữa bê tông và thép. Ý tưởng kết hợp hai chất liệu để tạo ra một vật liệu tổng hợp tốt hơn này là một trong những nguyên lý quan trọng nhất của kỹ thuật vật liệu, và ta sẽ thấy nó tái xuất hiện trong những vật liệu composite tiên tiến của thời đại chúng ta.

Chất liệu dựng nên đô thị

Khó có thể tưởng tượng thế giới hiện đại mà không có bê tông. Nó là chất liệu dựng

nên những thành phố nơi phần lớn nhân loại ngày nay sinh sống - những tòa nhà, những con đường, những vỉa hè, những công trình hạ tầng. Nó dựng nên những con đập cung cấp nước và điện, những cảng và sân bay kết nối thế giới, những hệ thống thoát nước và cấp nước ngầm dưới lòng đô thị. Bê tông, dù ít khi được ngưỡng mộ hay để ý, thực sự là bộ xương thầm lặng nâng đỡ toàn bộ nền văn minh đô thị của loài người hiện đại.

Tuy vậy, bê tông cũng đặt ra những thách thức cho thời đại của chúng ta. Việc sản xuất bê tông trên quy mô khổng lồ tiêu tốn nhiều tài nguyên và năng lượng, và góp phần vào những vấn đề môi trường. Điều này đang thúc đẩy các nhà khoa học

tìm kiếm những cách làm bê tông thân thiện hơn với môi trường, cũng như những vật liệu xây dựng thay thế bền vững hơn. Câu chuyện của bê tông, vì thế, cũng là một phần của câu hỏi lớn hơn mà nhân loại đang đối mặt: làm sao để tiếp tục dựng xây và tiến bộ mà không làm tổn hại đến hành tinh mà tất cả chúng ta phụ thuộc vào.

Nếu bê tông là chất liệu dựng nên những công trình lớn, thì có hai chất liệu khác đã len lỏi vào những vật dụng nhỏ bé và thân thuộc của đời sống hằng ngày, đến mức gần như không thứ gì ta chạm vào lại không có bóng dáng của chúng. Đàn hồi và biến hóa, tiện lợi đến mức khó thay thế, nhưng cũng để lại những vấn đề nan

giải cho môi trường - đó là cao su và nhựa, và câu chuyện của chúng là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Cao su và nhựa

Nhìn quanh bạn, hãy đếm xem có bao nhiêu vật được làm từ nhựa hoặc cao su. Bạn sẽ ngạc nhiên: chúng ở khắp nơi. Hai chất liệu này, với sự đàn hồi và khả năng biến hóa của mình, đã len lỏi vào gần như mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại, tiện lợi đến mức khó mà hình dung cuộc sống thiếu chúng.

Cao su và nhựa là hai chất liệu đã định hình sâu sắc đời sống hiện đại. Cao su nổi bật với tính đàn hồi - khả năng kéo giãn rồi bật trở lại hình dạng ban đầu - một tính chất hiếm có và vô cùng hữu dụng. Nhựa nổi bật với khả năng biến hóa - có thể được đúc thành gần như bất cứ hình dạng nào, với đủ mọi màu sắc và tính chất, lại nhẹ và rẻ. Về mặt cấu trúc, cả hai đều thuộc nhóm những vật liệu gồm các chuỗi phân tử dài, và chính cấu trúc chuỗi

ấy mang lại cho chúng những tính chất đặc trưng.

Cao su và nhựa	
ĐẶC ĐIỂM	MÔ TẢ
Cao su đàn hồi	Kéo giãn rồi bật lại, làm nên lốp xe và gioăng kín.
Nhựa mềm hình	Nhựa nóng chảy đúc thành mọi hình dạng, nhẹ và nhẹ.
Chuỗi phân tử	Cả hai đều gồm những chuỗi phân tử dài kết nối nhau.
Tiện lợi	Nhựa len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại.
Bài toán rác	Nhựa khó phân hủy đặt ra thách thức lớn cho môi trường.

Bảng 12 - Những đặc điểm của cao su và nhựa, cùng thách thức về môi trường.

Sự kỳ diệu của cao su

Cao su có một tính chất mà ít chất liệu nào khác có được: tính đàn hồi phi thường. Ta có thể kéo giãn cao su ra nhiều lần, và khi buông ra, nó bật trở lại hình dạng ban đầu. Tính chất này khiến cao su trở nên vô giá cho vô số ứng dụng. Nổi bật nhất là lốp xe - những vòng cao su đàn hồi cho phép xe cộ chạy êm ái trên đường, hấp thụ những chấn động và bám

đường. Không có cao su, giao thông cơ giới hiện đại - ô tô, xe tải, xe máy, máy bay khi hạ cánh - sẽ khó lòng vận hành. Cao su cũng được dùng làm gioăng kín, ống dẫn, đế giày, và vô số vật dụng khác đòi hỏi sự đàn hồi và kín khít.

Ban đầu, cao su đến từ tự nhiên - từ mủ của cây cao su. Nhưng nhu cầu khổng lồ của thế giới hiện đại đã vượt xa những gì cây cao su có thể cung cấp, và con người đã học được cách chế tạo cao su tổng hợp từ các nguồn khác. Câu chuyện của cao su, giống như câu chuyện của sợi, minh họa cách con người chuyển từ việc phụ thuộc vào những chất liệu tự nhiên sang việc tự chế tạo ra những chất liệu tương tự hoặc tốt hơn - một bước tiến giúp giải

phóng con người khỏi những giới hạn của nguồn cung tự nhiên, dù cũng mang theo những hệ quả riêng.

Nhựa - chất liệu biến hóa

Nhựa có lẽ là chất liệu đặc trưng nhất của thời đại chúng ta. Điều làm cho nhựa trở nên phổ biến đến vậy là sự linh hoạt phi thường của nó. Nhựa có thể được đúc thành gần như bất cứ hình dạng nào; nó có thể cứng hoặc mềm, trong suốt hoặc đủ mọi màu sắc, cứng cáp hoặc dẻo dai. Nó nhẹ, chống nước, cách điện, không gỉ, và trên hết là rẻ để sản xuất hàng loạt. Sự kết hợp giữa tính đa năng và giá rẻ này khiến nhựa trở thành lựa chọn cho vô số sản phẩm, từ đồ gia dụng, bao bì, đồ chơi

đến những bộ phận trong máy móc và thiết bị điện tử.

Nhựa đã mang lại vô số lợi ích cho đời sống hiện đại. Nó làm cho nhiều sản phẩm trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn với đông đảo mọi người. Nó nhẹ, giúp tiết kiệm năng lượng trong vận chuyển. Nó bảo quản thực phẩm và hàng hóa, chống nước và vi khuẩn. Trong y học, những dụng cụ bằng nhựa dùng một lần đã cải thiện đáng kể sự an toàn và vệ sinh. Trong công nghệ, nhựa là chất liệu không thể thiếu cho vô số thiết bị. Khó có thể phủ nhận rằng nhựa đã làm cho đời sống hiện đại tiện lợi, an toàn và phong phú hơn theo nhiều cách.

Cái giá của sự tiện lợi

Nhưng chính những phẩm chất làm cho nhựa hữu dụng - đặc biệt là độ bền và khả năng chống phân hủy của nó - lại tạo ra một trong những vấn đề môi trường lớn nhất của thời đại. Phần lớn nhựa không phân hủy được trong tự nhiên, hoặc phân hủy rất chậm qua hàng trăm năm. Kết quả là rác thải nhựa tích tụ khắp nơi - trên đất liền, trong sông ngòi, và đặc biệt trong các đại dương, nơi nó gây hại cho sinh vật biển và len lỏi vào cả chuỗi thức ăn. Sự tiện lợi của nhựa dùng một lần, khi nhân lên trên quy mô toàn cầu, đã trở thành một gánh nặng khổng lồ cho hành tinh.

Vấn đề rác thải nhựa là một lời nhắc mạnh mẽ rằng mỗi chất liệu đều mang theo cả

lợi ích lẫn hệ quả, và rằng con người có trách nhiệm sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp - từ việc phát triển những loại nhựa có thể phân hủy sinh học, đến việc cải thiện công nghệ tái chế, đến việc tìm ra những chất liệu thay thế thân thiện hơn với môi trường. Đồng thời, ý thức của mỗi người trong việc giảm thiểu, tái sử dụng và xử lý đúng cách rác thải cũng đóng vai trò quan trọng. Câu chuyện của nhựa cho thấy rõ rằng làm chủ vật liệu không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề của trách nhiệm và sự khôn ngoan.

Cao su và nhựa đại diện cho một giai đoạn trong đó con người ngày càng làm chủ

việc chế tạo những chất liệu nhân tạo tinh vi. Nhưng cuộc cách mạng vật liệu vẫn đang tiếp diễn, và những chương thú vị nhất có lẽ còn ở phía trước. Trong thời đại của chúng ta, khoa học vật liệu đang tạo ra những chất liệu kỳ diệu chưa từng có - silic đã sinh ra kỷ nguyên số, sợi carbon và graphene siêu bền, cùng những vật liệu thông minh biết phản ứng với thế giới. Những chất liệu của tương lai ấy là điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Chất liệu của tương lai

Cuộc cách mạng vật liệu vẫn đang tiếp diễn, với những chất liệu kỳ diệu chưa từng có - silic đã sinh ra kỷ nguyên số, cùng sợi carbon, graphene và những vật liệu thông minh đang định hình thế kỷ đang tới.

Silic và những vật liệu tiên tiến - từ chất bán dẫn của kỷ nguyên số đến sợi carbon siêu nhẹ, graphene mỏng một nguyên tử và những vật liệu thông minh - đang mở ra tương lai của khoa học vật liệu.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Silic, sợi carbon và vật liệu tương lai

Nếu mỗi thời đại lớn mang tên một chất liệu, thì thời đại của chúng ta có lẽ nên gọi là thời đại silic. Nhưng bên cạnh silic, khoa học vật liệu ngày nay còn đang tạo ra những chất liệu kỳ diệu khác - siêu nhẹ, siêu bền, thậm chí biết phản ứng với thế giới - hé lộ một tương lai đầy khả năng.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khoa học vật liệu tiến bộ nhanh hơn bao giờ hết, tạo ra những chất liệu chưa từng tồn tại trong tự nhiên và với những tính chất phi thường. Đứng đầu trong số đó là silic - nguyên tố nền tảng của mọi thiết bị điện tử và máy tính, chất liệu đã sinh ra cả kỷ nguyên số mà ta đang sống. Nhưng bên cạnh silic, còn có sợi carbon siêu nhẹ và siêu bền, graphene mỏng một nguyên tử với những tính chất

kỳ diệu, và những vật liệu thông minh biết thay đổi và phản ứng - tất cả đang mở ra những chân trời mới cho tương lai của loài người.



Mô hình 13 - Những chất liệu tiên tiến định hình tương lai của loài người.

Silic - trái tim của kỷ nguyên số

Ít chất liệu nào lại định hình thời đại của chúng ta sâu sắc như silic. Silic là một chất bán dẫn - một loại vật liệu có khả năng dẫn điện đặc biệt, nằm giữa chất dẫn điện và chất cách điện, và có thể được điều khiển một cách tinh vi. Chính tính chất này khiến silic trở thành chất

liệu lý tưởng để chế tạo những vi mạch và chip - những bộ não tí hon nằm trong mọi máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử. Trên một mảnh silic nhỏ xíu, con người có thể tạo ra hàng tỷ linh kiện điện tử cực nhỏ, và chính nhờ đó mà cả sức mạnh tính toán khổng lồ của thế giới hiện đại trở thành hiện thực.

Điều kỳ diệu là silic, nguyên liệu của toàn bộ cuộc cách mạng số, lại đến từ một trong những vật chất tầm thường nhất: cát. Silic là thành phần chủ yếu của cát, và qua những quy trình tinh vi, con người tinh luyện nó thành silic siêu tinh khiết để làm chip. Đây có lẽ là ví dụ ngoạn mục nhất về chủ đề đã lặp đi lặp lại trong cuốn sách này: cách con người biến những vật

chất khiêm nhường nhất thành những chất liệu có giá trị và quyền năng phi thường. Từ một nắm cát đến một con chip điều khiển cả thế giới - đó là một trong những hành trình kỳ diệu nhất trong lịch sử làm chủ vật chất của loài người.

Sợi carbon và graphene

Trong nhóm những vật liệu tiên tiến, sợi carbon nổi bật với sự kết hợp phi thường giữa nhẹ và bền. Nhẹ hơn nhôm mà lại cứng và bền hơn thép, sợi carbon là chất liệu mơ ước cho những ứng dụng mà cả trọng lượng lẫn sức bền đều quan trọng - máy bay, tàu vũ trụ, xe đua, thiết bị thể thao cao cấp. Sợi carbon thường được dùng trong những vật liệu composite, nơi

những sợi carbon siêu bền được gắn kết với nhau, tạo thành một chất liệu tổng hợp mạnh mẽ và nhẹ nhàng - lại một lần nữa minh họa nguyên lý kết hợp các chất liệu để đạt được những tính chất vượt trội.

Kỳ diệu hơn nữa là graphene - một chất liệu chỉ mới được khám phá gần đây, gồm một lớp nguyên tử carbon mỏng đúng một nguyên tử, sắp xếp thành một mạng lưới như tổ ong. Dù mỏng đến mức gần như hai chiều, graphene lại có những tính chất phi thường: nó cực kỳ bền, dẫn điện và dẫn nhiệt xuất sắc, và gần như trong suốt. Các nhà khoa học tin rằng graphene và những vật liệu tương tự có thể mở ra những ứng dụng cách mạng trong tương

lai - từ những thiết bị điện tử mới, đến những vật liệu siêu bền, đến những công nghệ mà ta chưa thể hình dung hết. Graphene là biểu tượng cho khả năng ngày càng lớn của con người trong việc chế tạo vật liệu ở cấp độ nguyên tử.

Vật liệu thông minh và tương lai

Có lẽ hấp dẫn nhất trong những chất liệu mới là những vật liệu thông minh - những chất liệu có khả năng phản ứng và thay đổi để đáp lại môi trường quanh chúng. Có những vật liệu có thể thay đổi hình dạng khi bị tác động rồi trở lại hình cũ; có những vật liệu có thể tự lành lại vết nứt của chính mình; có những vật liệu thay đổi màu sắc hay tính chất khi nhiệt độ, ánh sáng hay điện thay đổi. Những chất

liệu này làm mờ đi ranh giới giữa vật liệu thụ động và những hệ thống chủ động, và hứa hẹn những ứng dụng kỳ diệu - từ những công trình tự sửa chữa đến những thiết bị y học tinh vi.

Điều làm cho thời đại vật liệu của chúng ta trở nên đặc biệt là con người ngày càng có khả năng thiết kế vật liệu ở cấp độ nguyên tử và phân tử, tạo ra những chất liệu với những tính chất được đặt hàng theo đúng ý muốn. Thay vì chỉ khám phá và tận dụng những chất liệu tự nhiên, con người giờ đây có thể sáng tạo ra những chất liệu hoàn toàn mới, được thiết kế cho những mục đích cụ thể. Đây là một sự thay đổi sâu sắc trong mối quan hệ giữa con người và vật chất - từ người sử dụng

vật liệu, con người đang trở thành người sáng tạo vật liệu theo nghĩa đầy đủ nhất.

Những chất liệu của tương lai hứa hẹn giải quyết một số thách thức lớn nhất của thời đại. Những vật liệu mới có thể giúp thu và lưu trữ năng lượng sạch hiệu quả hơn, làm cho phương tiện nhẹ hơn và tiết kiệm hơn, tạo ra những công nghệ y học cứu người, và giúp con người sử dụng tài nguyên bền vững hơn. Đồng thời, khoa học vật liệu cũng đang tìm cách giải quyết những vấn đề mà chính các vật liệu cũ để lại - như phát triển những chất liệu có thể phân hủy và thay thế cho nhựa gây ô nhiễm. Tương lai của loài người, theo nhiều cách, gắn liền với những chất liệu mà ta sẽ tạo ra.

Và như thế, câu chuyện về những chất liệu của thế giới, khởi đầu từ hòn đá đầu tiên được ghè thành lưỡi sắc, vẫn đang tiếp diễn với những chất liệu kỳ diệu mà tổ tiên ta không thể tưởng tượng. Từ đá đến silic, từ đồng thau đến graphene, hành trình của loài người trong việc làm chủ vật chất là một trong những câu chuyện vĩ đại và bền bỉ nhất của nền văn minh. Khép lại hành trình dài này, ta hãy cùng nhìn lại toàn cảnh và suy ngẫm về những gì mà câu chuyện của các chất liệu dạy ta về con người và về thế giới, trong những trang cuối của cuốn sách.

KHÉP LẠI

Lời kết - Thế giới của những chất liệu

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách nhìn quanh mình và tự hỏi thế giới của con người được làm bằng gì. Giờ, sau hành trình dài qua những chất liệu đã dựng nên nền văn minh, ta trở về với câu hỏi ấy bằng một cái nhìn phong phú và sâu sắc hơn nhiều.

Trên hành trình vừa qua, ta đã đi từ những chất liệu đầu tiên của buổi bình minh - đá, gỗ và đất sét; qua thời đại kim loại với đồng, sắt, thép và nhôm; khám phá những chất liệu sinh ra từ lửa, cát và sợi như thủy tinh, gốm, giấy và vải; tìm hiểu những chất liệu dựng nên thế giới hiện đại như bê tông, cao su và nhựa; và chiêm ngưỡng những vật liệu kỳ diệu của tương lai như silic, sợi carbon, graphene và các vật liệu thông minh. Mỗi chất liệu là một chương của một câu

chuyện lớn hơn - câu chuyện về cách con người từng bước làm chủ vật chất và dựng nên thế giới của mình.

Điều động lại, có lẽ, là một sự trân trọng mới mẻ đối với những vật quen thuộc quanh ta. Mỗi vật dụng, mỗi công trình, mỗi thiết bị đều là kết quả của một hành trình dài khám phá và sáng tạo về vật liệu. Đằng sau sự tiện nghi của đời sống hiện đại là hàng nghìn năm con người học cách hiểu và làm chủ các chất liệu - từ hòn đá được ghè đẽo đầu tiên đến con chip silic tinh vi nhất. Nhìn thế giới qua lăng kính của các chất liệu, ta thấy hiện lên bản trường ca thâm lặng nhưng vĩ đại về trí tò mò, sự khéo léo và khát vọng không ngừng cải biến thế giới của loài người.

Câu chuyện của các chất liệu cũng nhắc ta về trách nhiệm của mình. Sức mạnh làm chủ vật chất mà con người đạt được là phi thường, nhưng nó đi kèm với trách nhiệm sử dụng chất liệu một cách khôn ngoan và bền vững. Những vấn đề như rác thải nhựa hay tác động môi trường của việc sản xuất vật liệu nhắc ta rằng mỗi chất liệu đều mang theo cả lợi ích lẫn hệ quả. Tương lai của mối quan hệ giữa con người và vật chất sẽ được định hình không chỉ bởi những chất liệu mới mà ta tạo ra, mà còn bởi sự khôn ngoan trong cách ta sử dụng chúng.

“

Từ hòn đá đầu tiên đến con chip silic, câu chuyện của các chất liệu là câu chuyện về trí tò mò, sự khéo léo và khát vọng không ngừng cải biến thế giới của loài người.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới kỳ diệu của các chất liệu.

Những khái niệm cốt lõi

Chất liệu	Vật chất con người dùng để làm ra mọi thứ.
Tính chất	Cứng, bền, nhẹ, dẫn điện - quyết định công dụng.
Thời đại vật liệu	Đồ đá, đồ đồng, đồ sắt - đặt tên theo chất liệu.
Hợp kim	Pha kim loại để tạo chất liệu tốt hơn, như đồng thau, thép.
Đá, gỗ, đất sét	Những chất liệu đầu tiên của loài người.
Kim loại	Đồng, sắt, thép, nhôm - xương sống của văn minh.
Thủy tinh & gốm	Chất liệu sinh ra từ lửa và cát.
Giấy	Chất liệu mang tri thức của loài người.
Bê tông	Đá nhân tạo dựng nên đô thị hiện đại.
Silic	Chất bán dẫn, trái tim của kỷ nguyên số.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu của bạn với các chất liệu, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể quan sát những vật quanh mình với con mắt mới, thử đoán xem mỗi vật được làm từ chất liệu gì và vì sao; tìm đọc về khoa học vật liệu và lịch sử của những phát minh; đến thăm các bảo tàng khoa học và công nghệ để tận mắt thấy các chất liệu và cách chế tác chúng; tìm hiểu về những vật liệu mới đang được nghiên cứu; và suy ngẫm về mối quan hệ giữa vật liệu và môi trường. Thế giới của các chất liệu là một lĩnh vực kỳ diệu để khám phá và trân quý.

Một lời mời khám phá

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về các chất liệu mang lại là khả năng nhìn thế giới quen thuộc bằng con mắt kinh ngạc. Bạn không cần là nhà khoa học để cảm nhận điều này - chỉ cần một chút tò mò về những vật quanh mình. Hãy để các chất liệu nhắc bạn rằng đằng sau mọi vật tưởng chừng tầm thường là một câu chuyện dài của khám phá và sáng tạo; hãy để chúng khơi dậy trong bạn sự trân trọng đối với trí tuệ và sự khéo léo của loài người; và hãy để chúng mang lại cho bạn một cái nhìn sâu sắc hơn về cách con người, qua hàng nghìn năm, đã dựng nên thế giới kỳ diệu mà tất cả chúng ta đang sống trong đó.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chất liệu, chi tiết kỹ thuật và lĩnh vực của khoa học vật liệu chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể

đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và liên tục được cập nhật khi có phát hiện mới. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một vật thể cụ thể.